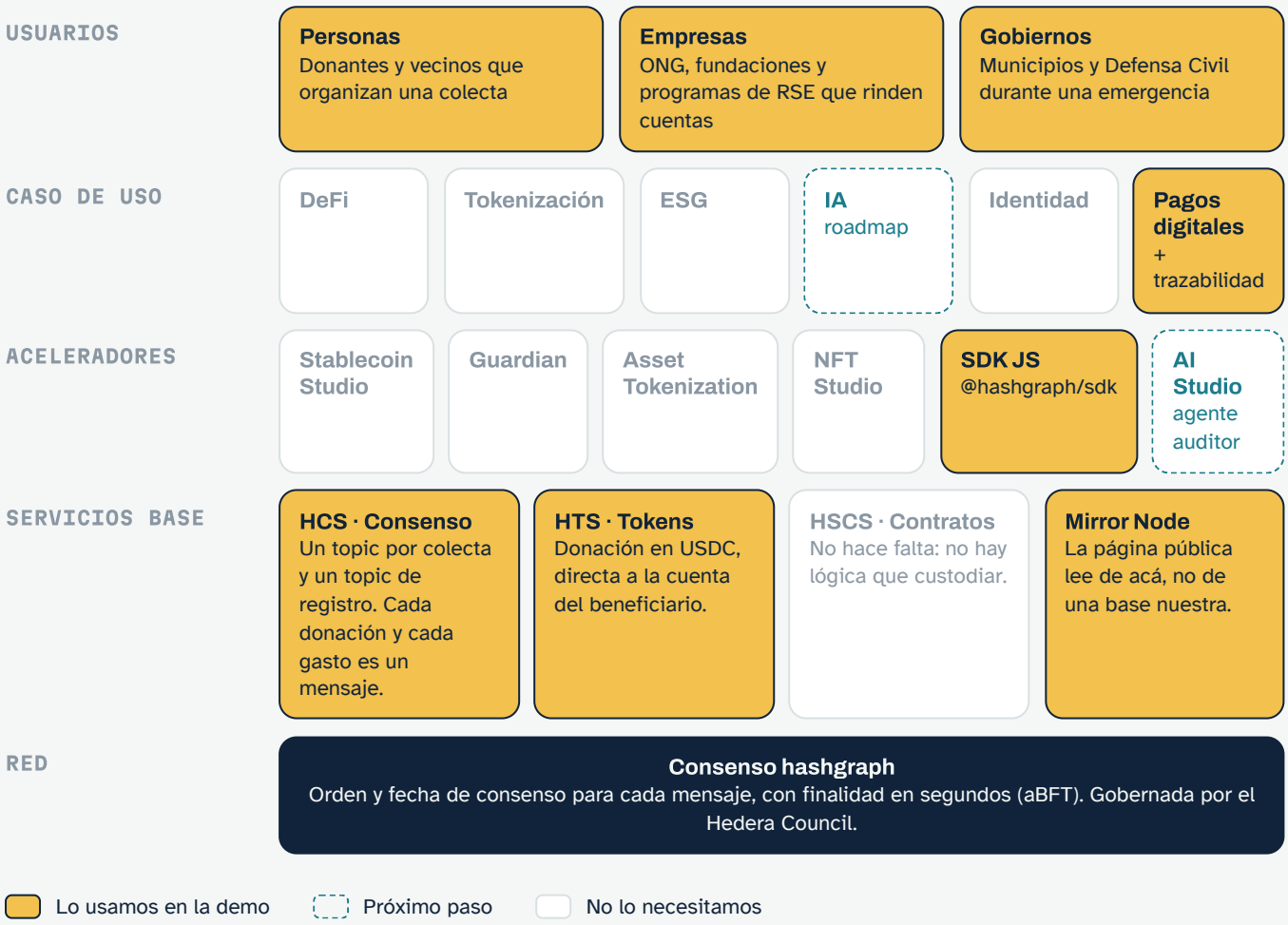
Cómo Hedera resuelve el problema de las colectas

Cuando hay una emergencia, la Argentina junta millones en una noche. Lo que no tiene es una forma pública de demostrar adónde llegó cada peso. Así se reparte el trabajo entre las piezas de Hedera.

El stack de Hedera, marcado con lo que usamos



QUÉ FALLA HOY Y QUÉ PIEZA LO RESUELVE

Tres partes que no confían entre sí

Donantes, organizadores y plataforma tienen motivos para desconfiar entre ellos. Una base de datos no alcanza, porque siempre la controla alguien que la puede editar. Esto es lo que aporta cada pieza:

LO QUE FALLA HOY	PIEZA DE HEDERA	CÓMO LO USAMOS
El donante no sabe si su aporte se contó	`HCS` `Mirror`	Al donar recibe un comprobante. En la página pública lo escribe, se recalcula su hash y aparece su donación en el topic, con número de orden y link a HashScan. Así verifica su aporte sin exponer sus datos.
Nadie puede controlar los gastos del organizador	`HCS`	Cada gasto se publica con el hash del PDF de la factura, el CUIT del proveedor y el CAE. Cualquiera puede verificar el CAE en ARCA, y con el PDF en la mano confirmar que el hash coincide.
La plataforma podría "corregir" los números	`HCS`	El topic se crea **sin clave de administrador**: nadie lo puede borrar, ni nosotros. Tiene **clave de envío**, así que solo la plataforma escribe y nadie puede meter donaciones falsas.
La plata se demora o queda retenida en el medio	`HTS`	La donación en USDC va directo del donante al beneficiario en unos 3 segundos. Nunca pasa por una cuenta nuestra: no somos custodios.
Si la plataforma cierra, se pierde la historia	`Mirror`	Los datos no viven en nuestro servidor. Cualquiera reconstruye todas las colectas leyendo el topic de registro desde un nodo espejo público.
Auditar tiene que ser gratis y registrar, barato	`Mirror` `HCS`	**Leer del Mirror Node es gratis**: que la página la miren 10 o 10 millones de personas cuesta lo mismo. Solo se paga escribir, a tarifa fija: unos 0,01 USD por crear la colecta y 0,0008 USD por cada donación o gasto. Una colecta con 1.000 donaciones y 50 gastos cuesta **menos de 1 USD** de red.

> **Lo que decimos con honestidad:** Hedera no prueba que un gasto sea verdadero. Prueba que nadie lo cambió ni lo borró después, y con fecha cierta. La veracidad la aporta la factura con CAE, que el Estado ya valida.

EL RECORRIDO DE UNA COLECTA

De la emergencia al comprobante

PASO 1

Se crea la colecta

Se crea un topic en HCS y se anota en el registro. Sale un link y un QR para compartir.

PASO 2

Alguien dona

En USDC (HTS) o con Mercado Pago. Se publica un evento DONATION solo con hashes, sin datos personales.

PASO 3

El donante verifica

Escribe su comprobante y encuentra su aporte en el topic, con link a HashScan.

PASO 4

Se carga un gasto

Con el hash de la factura, el CUIT y el CAE se publica un evento EXPENSE.

PASO 5

Todos ven el balance

Lo recaudado, lo gastado y el saldo, leídos del Mirror Node.

Lo que no usamos, a propósito

- **Token propio o de gobernanza.** No le suma nada al donante, y el reglamento pide evitar la tokenización innecesaria.
- **Contratos inteligentes.** No retenemos plata ni ejecutamos reglas de pago: un registro ordenado alcanza.
- **Custodia de claves de los usuarios.** Nos haría custodios de fondos de terceros. El beneficiario usa su propia cuenta.

Próximo paso: un agente auditor

Con AI Studio (Hedera Agent Kit), un agente revisa cada gasto, valida el CAE en ARCA y deja su veredicto en el mismo topic. Sus acciones también quedan auditadas.

Evidencia en testnet

Topic de registro	0.0.11051457
Colecta de prueba (topic)	0.0.11051460
Donación en USDC	…1792172437-238686943
Token USDCd (HTS)	0.0.11041203
Cuenta de la plataforma	0.0.10989169
Cuenta del beneficiario	0.0.11041201

Cada ID abre su registro en HashScan. La prueba completa (colecta, donación, gasto y lectura desde el Mirror Node) corre con `npm run probar`.

> "Cuando hay una emergencia, la Argentina junta millones en una noche. Lo que no tiene es una forma de demostrar adónde llegó cada peso."